

1. Hasil pengujian

No	Method	Endpoint	Data request	Status diharapkan	Status hasil	Keterangan
1	GET	/assets	—	200	200	Sesuai
2	GET	/assets/1	—	200	200	Sesuai
3	GET	/assets/99	—	404	404	Sesuai
4	GET	/assets?kondisi=baik	—	200	200	Sesuai
5	POST	/assets	Body lengkap	201	201	Sesuai
6	POST	/assets	Body wajib kosong	400	400	Sesuai
7	PUT	/assets/1	Body lengkap	200	200	Sesuai
8	PUT	/assets/99	Body lengkap	404	404	Sesuai
9	DELETE	/assets/1	—	200	200	Sesuai
10	DELETE	/assets/99	—	404	404	Sesuai

2. Pembahasan

Pengujian RESTful API dilakukan menggunakan Postman untuk memastikan setiap endpoint dapat menjalankan fungsi sesuai kebutuhan. Pengujian meliputi method GET, POST, PUT, dan DELETE serta pengujian kondisi berhasil dan gagal. Seluruh endpoint menggunakan resource /assets sesuai topik Inventaris Kampus: Aset.

1. GET /assets

Pengujian dilakukan untuk mengambil seluruh data aset yang tersedia. Method GET digunakan karena operasi yang dilakukan hanya membaca data tanpa mengubah data pada server. Hasil pengujian memperoleh status code **200 OK** dan data aset ditampilkan dalam bentuk array JSON. Hasil tersebut sesuai dengan status yang diharapkan.

2. GET /assets/1

Pengujian dilakukan untuk mengambil satu data aset berdasarkan ID. Method GET digunakan karena endpoint hanya melakukan pembacaan data. ID 1 digunakan karena terdapat data aset dengan ID tersebut pada data awal. Pengujian menghasilkan status code **200 OK** dan menampilkan data aset secara langsung dalam bentuk object JSON. Hasil pengujian sesuai dengan status yang diharapkan.

3. GET /assets/99

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menangani permintaan terhadap data aset yang tidak tersedia. ID 99 digunakan karena tidak terdapat aset dengan ID tersebut. Sistem memberikan status code **404 Not Found** dengan response error dan data: null. Hasil ini sesuai dengan ketentuan bahwa data yang tidak ditemukan harus menghasilkan status 404.

4. GET /assets?kondisi=baik

Pengujian dilakukan untuk menguji fitur filter berdasarkan kondisi aset. Parameter query kondisi=baik digunakan untuk menampilkan hanya aset yang memiliki kondisi baik. Method GET digunakan karena operasi hanya membaca data. Pengujian menghasilkan status code **200 OK** dan response hanya berisi aset dengan kondisi baik. Hasil pengujian sesuai dengan status yang diharapkan.

5. POST /assets

Pengujian dilakukan untuk menambahkan data aset baru menggunakan body JSON yang lengkap. Method POST digunakan karena terdapat proses penambahan data baru ke dalam resource /assets. Data yang dikirim mencakup kodeAset, namaAset, lokasi, kondisi, dan tahunPengadaan. Sistem menghasilkan status code **201 Created** serta memberikan ID secara otomatis kepada data baru. Hasil pengujian sesuai dengan status yang diharapkan.

6. POST /assets dengan field wajib kosong

Pengujian dilakukan untuk memastikan validasi input berjalan ketika salah satu field wajib tidak diisi. Pada pengujian ini salah satu field wajib dikosongkan. Sistem menolak data tersebut dan menghasilkan status code **400 Bad Request** dengan data: null. Validasi diperlukan agar data aset yang masuk memiliki informasi wajib yang lengkap.

7. PUT /assets/1

Pengujian dilakukan untuk mengubah data aset dengan ID 1. Method PUT digunakan karena operasi yang dilakukan adalah memperbarui data aset yang sudah tersedia. Body dikirim secara lengkap sesuai field yang dibutuhkan. Sistem menghasilkan status code **200 OK** dan menampilkan data aset yang telah diperbarui. Hasil pengujian sesuai dengan status yang diharapkan.

8. PUT /assets/99

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menangani proses pembaruan terhadap aset yang tidak tersedia. ID 99 digunakan karena tidak terdapat data dengan ID tersebut. Sistem menghasilkan status code **404 Not Found** dan response error dengan data: null. Hasil ini sesuai dengan ketentuan bahwa data yang akan diperbarui harus ditemukan terlebih dahulu.

9. DELETE /assets/1

Pengujian dilakukan untuk menghapus data aset dengan ID 1. Method DELETE digunakan karena operasi yang dilakukan adalah menghapus data dari resource. Sistem menghasilkan

status code **200 OK** dengan response sukses dan data: null. Setelah proses penghapusan, data dengan ID tersebut tidak lagi tersedia pada daftar aset.

10. DELETE /assets/99

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menangani permintaan penghapusan data yang tidak tersedia. ID 99 digunakan karena tidak terdapat aset dengan ID tersebut. Sistem menghasilkan status code **404 Not Found** dengan data: null. Hasil pengujian sesuai dengan status yang diharapkan.

Kendala dan Penyelesaian

Selama proses implementasi dan pengujian, terdapat beberapa penyesuaian pada API. Salah satunya adalah penyesuaian format response pada method GET agar data dikembalikan langsung dalam bentuk object atau array sesuai ketentuan tugas. Selain itu, dilakukan validasi terhadap field wajib dan nilai kondisi untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan ketentuan resource aset. Pengujian juga dilakukan terhadap kondisi data atau endpoint yang tidak ditemukan untuk memastikan sistem memberikan status code **404**, serta terhadap input yang tidak valid untuk memastikan sistem memberikan status code **400**.